

Concours blanc TSI 1 2024

Lycée Saint Cricq

7 juin 2024 de 8h à 12h

MATHÉMATIQUES

DURÉE DE L'ÉPREUVE : **4 heures** (sortie autorisée au bout de **3 heures**)

Ce sujet comporte quatre pages numérotées de 1/4 à 4/4

Consignes :

- La calculatrice n'est pas autorisée
- La qualité de la rédaction et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Énoncé du problème : Nombre de Fubini et une suite d'Appell

Dans tout ce sujet, on note $\mathbb{R}[X]$ l'ensemble des polynômes à coefficients réels et $\mathbb{R}_n[X]$ l'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels de degré au plus n (n entier naturel). Pour un polynôme P de $\mathbb{R}[X]$, on note P' son polynôme dérivé et $P^{(j)}$ le polynôme dérivé d'ordre j de P de telle sorte que $P^{(0)} = P$, $P^{(1)} = P'$, $P^{(2)} = P''$ etc.

On notera $\mathcal{B} = (1, X, \dots, X^n)$ la base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$.

On pourra confondre un polynôme et sa fonction polynomiale associée. De même, on pourra confondre le polynôme dérivé P' avec la fonction dérivée de la fonction polynomiale P .

On rappelle également que la partie entière d'un réel x est un entier, noté $\lfloor x \rfloor$, et que celle-ci vérifie la double inégalité $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$.

I Nombre de Fubini

On considère la suite récurrente $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $F_0 = 1$ et la relation de récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, F_n = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} F_k$$

Q 1. Justifier que $F_1 = 1$ et déterminer les entiers F_2 et F_3 .

On rappelle qu'une **partition** d'un ensemble E non vide est un ensemble de parties de E non vides, deux à deux disjointes et dont la réunion constitue l'ensemble E .

Une **partition ordonnée** de E est un p -uplet $(X_1, X_2, \dots, X_p)$ tel que $\{X_1, X_2, \dots, X_p\}$ est une partition de E .

Par exemple, les trois partitions **ordonnées** de l'ensemble $\{1, 2\}$ sont $(\{1\}, \{2\})$, $(\{2\}, \{1\})$ et $(\{1, 2\})$

Par convention, on pose qu'il existe une seule partition ordonnée de l'ensemble vide. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note u_n le nombre de partitions ordonnées de l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$. On vient donc de remarquer que $u_0 = 1$ et $u_2 = 3$.

Q 2. Déterminer u_1 . Puis déterminer les partitions ordonnées de l'ensemble $\{1, 2, 3\}$ et en déduire que $u_3 = 13$.

Q 3. Justifier que pour tout entiers $n \in \mathbb{N}^*$, on a $u_n = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} u_{n-k}$.

(Pour construire une partition ordonnée, on pourra commencer par choisir le cardinal de la première partie formant cette partition)

En conclure que les suites $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont égales.

II Majoration des nombres de Fubini

Q 4. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Appliquer la formule de Taylor reste intégrale à la fonction $\exp$ en 0 et en déduire que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}^+, 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} \leq e^x$$

Q 5. En déduire que $\sum_{k=1}^n \frac{(\ln(2))^k}{k!} \leq 1$.

On se propose de prouver par récurrence que, pour tout entier naturel n , on a $0 \leq \frac{F_n}{n!} \leq \frac{1}{(\ln(2))^n}$

Pour cela, on note $\mathcal{P}(n)$ la propriété ci-après qui implique évidemment l'encadrement voulu :

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, 0 \leq \frac{F_k}{k!} \leq \frac{1}{(\ln(2))^k}$$

Q 6. Justifier que $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Q 7. On suppose que $\mathcal{P}(n-1)$ vraie pour un certain entier naturel n non nul fixé. Montrer que $0 \leq \frac{F_n}{n!} \leq \frac{1}{(\ln(2))^n}$. et en conclure que $\mathcal{P}(n)$ est vraie.

Le résultat de cette question achève la récurrence et prouve l'encadrement de $\frac{F_n}{n!}$ annoncé.

III Une suite d'Appell

Dans toute cette partie, on considère un entier naturel n fixé.

III. A Étude d'un endomorphisme

Soit φ_n l'application définie sur $\mathbb{R}_n[X]$ par : $\varphi_n : P \mapsto 2P(X) - P(X + 1)$.

- Q 8. Montrer que φ_n est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.
- Q 9. Déterminer la matrice A associée à φ_n dans la base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$ et en déduire la rang de φ_n et son noyau (c.a.d $\text{Ker}(\varphi_n)$). Que dire de φ_n ?
- Q 10. Soit $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Déduire de la question précédente qu'il existe un unique polynôme de P_k de $\mathbb{R}_n[X]$ tel que

$$2P_k(X) - P_k(X + 1) = X^k.$$

Puis donner l'expression de P_0 .

- Q 11. Soit $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Justifier que $\deg P_k = k$. Et montrer que le coefficient dominant de P_k est 1.
- Q 12. Que peut-on dire de la famille $\mathcal{L} = (P_0, P_1, \dots, P_n)$ de $\mathbb{R}_n[X]$?
- Q 13. Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$. Justifier :

$$\exists!(a_0, a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}, \quad P = a_0 + a_1P_1 + \dots + a_nP_n.$$

- Q 14. Justifier que $\varphi_n(P^{(j)}) = (\varphi_n(P))^{(j)}$ pour tout polynôme $P \in \mathbb{R}_n[X]$ et tout entier naturel j .
- Q 15. Justifier que :

$$2P_k^{(j)}(0) - P_k^{(j)}(1) = \begin{cases} 0 & \text{si } j \neq k \\ k! & \text{si } j = k \end{cases}$$

pour tout couple d'entiers naturels (j, k) .

- Q 16. Soit ψ_n l'application définie sur $\mathbb{R}_n[X]$ par : $\psi_n : P \mapsto \sum_{k=0}^n \frac{\varphi_n(P)^{(k)}(0)}{k!} P_k$. Justifier que ψ_n est linéaire.
- Q 17. Déterminer l'image de la famille $(P_0, P_1, \dots, P_n)$. Conclure.
- Q 18. En déduire que, pour tout polynôme $P \in \mathbb{R}_n[X]$, on peut écrire : $P = \sum_{k=0}^n \frac{\varphi_n(P)^{(k)}(0)}{k!} P_k$
- Q 19. En déduire que la matrice de passage B de $\mathcal{L}$ vers $\mathcal{B}$ est la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{L}}(\psi_n)$.

III. B F_n comme limite d'une suite.

On rappelle que, par définition, le polynôme P_n vérifie $2P_n(X) - P_n(X + 1) = X^n$. Soit N un entier naturel non nul et n un entier naturel. On note $D_{n,N}(x) = \sum_{k=1}^N k^n x^k$ pour $x \in I$ où $I =]-1, 1[$.

- Q 20. Soit $x \in I$. Justifier que $D_{0,N}(x) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{x}{1-x}$.
- Q 21. Justifier que $\frac{k^n}{2^k} = \frac{P_n(k)}{2^{k-1}} - \frac{P_n(k+1)}{2^k}$.
- Q 22. En déduire que $D_{n,N}\left(\frac{1}{2}\right) = P_n(1) - \frac{P_n(N+1)}{2^N} = 2P_n(0) - \frac{P_n(N+1)}{2^N}$.
- Q 23. Après avoir justifié que $\frac{P_n(N+1)}{2^N} \underset{N \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{N^n}{2^N}$, montrer que $\lim_{N \rightarrow +\infty} D_{n,N}\left(\frac{1}{2}\right) = 2P_n(0)$.
- Q 24. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $P'_n = nP_{n-1}$.

(On pensera à utiliser l'application φ_n)

- Q 25. En utilisant la formule de Taylor Mac-Laurin et la question précédente montrer que : $P_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} P_{n-k}(0) X^k$
- Q 26. En déduire que : $P_n(0) = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} P_k(0)$

Indication :pensez à utiliser l'égalité précédente en évaluant en 1

Puis que $P_n(0) = F_n$. Et enfin que : $\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \sum_{k=0}^N \frac{k^n}{2^k} = F_n$

IV Équivalent de F_n .

IV. A Une étude de fonction

Pour tout entier naturel n , on note g_n la fonction définie sur $\mathbb{R}^+$ par :

$$g_n : t \mapsto t^n e^{-t \ln(2)}$$

On remarquera que $g_n(t) = \frac{t^n}{2^t}$.

Q 27. Pour n non nul, justifier que g_n admet un maximum sur $[0, +\infty[$, noté $M_n = g(x_n)$ et on notera $x_n \in [0, +\infty[$ tel que $g_n(x_n) = M_n$. Vous donnerez l'expression de x_n et M_n . Vous dresserez le tableau de variation de g_n en indiquant la limite en $+\infty$.

IV. B Valeur d'une intégrale

Dans cette partie N désigne un réel positif non nul.

Q 28. Soit À l'aide d'une intégration par partie établir la relation :

$$\int_0^N g_{n+1}(t)dt = \frac{-g_{n+1}(N)}{\ln(2)} + \frac{n+1}{\ln(2)} \int_0^N g_n(t)dt$$

Q 29. Calculer $\int_0^N g_0(t)dt$ et en déduire $\int_0^N g_0(t)dt \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln(2)}$

Q 30. Montrer par récurrence la propriété $\mathcal{H}(n)$: « $\int_0^N g_n(t)dt$ admet une limite quand $N \rightarrow +\infty$ ». On notera α_n cette limite. Vous démontrer du même coup que $\alpha_{n+1} = \frac{n+1}{\ln(2)} \alpha_n$.

Q 31. Montrer que pour tout entier naturel n , $\alpha_n = \frac{n!}{(\ln 2)^{n+1}}$.

IV. C Comparaison série / intégrale

Dans toute la suite de cette partie, n désigne un entier naturel non nul, $N = \lfloor x_n \rfloor$ et M un entier naturel tel $M \geq N + 2$. (La fonction g_n est donc croissante sur $[0, N]$ et décroissante sur $[N + 1, +\infty[$)

Q 32. Justifier que $\sum_{k=0}^{N-1} g_n(k) \leq \int_0^N g_n(t)dt \leq \sum_{k=1}^N g_n(k)$

Q 33. Justifier

$$\sum_{k=N+2}^{M+1} g_n(k) \leq \int_{N+1}^{M+1} g_n(t)dt \leq \sum_{k=N+1}^M g_n(k)$$

Q 34. On rappelle que $\lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^N \frac{k^n}{2^k} = 2F_n$. Établir l'inégalité :

$$2F_n - \sum_{k=0}^{N+1} g_n(k) \leq \alpha_n - \int_0^{N+1} g_n(t)dt \leq 2F_n - \sum_{k=0}^N g_n(k)$$

Q 35. Dédurre des encadrement précédent que :

$$-\int_N^{N+1} g_n(t)dt \leq 2F_n - \alpha_n \leq g_n(N) + g_n(N + 1) - \int_N^{N+1} g_n(t)dt$$

Q 36. Justifier que $-\frac{M_n}{2} \leq F_n - \frac{1}{2}\alpha_n \leq M_n$ pour tout entier naturel non nul puis en déduire l'équivalence $F_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n!}{2(\ln 2)^{n+1}}$.

On pourra librement utiliser la formule de Stirling qui donne l'équivalent $n! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$.